Emanuel Reyes Guillen

DD MM AA

1) Prediccion previa antes de calcular

Al observar los datos, se puede pensar que existe un valor atipico: el rendimiento de 2,10 de la parcela Pons por que es bastante mayor que los demas, que estan entre 0,89 y 1,25 salvo ese valor

Se espera que este dato aumente la medida y haga que quede por encima de la medina. esto se comprobara con los calculos

3) ordenar de Mayor a menor

0,89,	Portan:
0,92	
1,02	$(x)_1 - 0,89$
1,04	$(x)_2 - 0,92$
1,05	$(x)_3 - 1,02$
1,08	$(x)_4 - 1,04$
1,09	$(x)_5 - 1,05$
1,11	$(x)_6 - 1,08$
1,25	$(x)_7 - 1,09$
2,10	$(x)_8 - 1,11$
	$(x)_9 - 1,25$
	$(x)_{10} - 2,10$

Powered by CamScanner

4) Calculo de las medidas estadisticas

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{N} \longrightarrow \text{media}$$

$$\sum Xi = 0,89 + 0,92 + 1,02 + 1,04 + 1,05 + 1,08 + 1,09 + 1,11 + 1,25 + 2,90$$

$$\sum Xi = 11,55$$

$$\bar{X} = \frac{11,55}{10}$$

$$\bar{X} = 1,155$$

* Mediana

$$Me = \frac{x5 + x6}{6}$$

$$Me = \frac{1,05 + 1,08}{2}$$

$$Me = \frac{2,13}{2} = 1,065$$

DD MM AA

* Varianza muestral

$$\int^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$n - 1 = 10 - 1 = 9$$

X_i	$X_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
0,89	-0,265	0,070225
0,92	-0,235	0,055225
1,02	-0,135	0,018225
1,04	-0,115	0,013225
1,05	-0,105	0,011025
1,08	-0,075	0,005625
1,09	-0,065	0,004225
1,11	-0,045	0,002025
1,25	-0,095	0,009025
2,10	-0,945	0,893025
Total	0,000	1,081850

$X_1 - \bar{x} = 0,89 - 1,155 = -0,265$

$(-0,265)^2 = 0,070225$

Norma

Powered by CamScanner

$$\int^2 \frac{1,081850}{9}$$

$$\int^2 = 0,120206$$

* Desviacion estandar

$$\int = \sqrt{s^2}$$

$$\int = \sqrt{0,120206}$$

$$\int = 0,3467$$

* Coeficiente de variacion (CV)

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

$$CV = \frac{0,3467}{1,155} \times 100$$

$$CV = 30,02\%$$

DD MM AA

* Calculo de cuartiles

$$h = (n-1)P + 1$$

① cuartil Q_1

$$h = (10-1)(0,25) + 1$$

$$h = 9(0,25) + 1 = 3,25$$

$$Q_1 = 1,02 + 0,25(1,04 - 1,02)$$

$$Q_1 = 1,02 + 0,005$$

$$Q_1 = 1,025$$

Tercer cuartil Q_3

$$h = (10-1)(0,75) + 1$$

$$h = 9(0,75) + 1 = 7,75$$

$$Q_3 = X_7 + 0,75(X_8 - X_7)$$

$$Q_3 = 1,09 + 0,75(1,11 - 1,09)$$

$$Q_3 = 1,09 + 0,015$$

$$Q_3 = 1,105$$

Norma

Powered by CamScanner

* Rango Intercuartílico (RIC)

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$RIC = 1,105 - 1,025$$

$$RIC = 0,080$$

* Limites inferior

$$L_1 = Q_1 - 1,5(RIC)$$

$$L_1 = 1,025 - 1,5(0,080)$$

$$L_1 = 0,905$$

* Limite superior

$$L_s = Q_3 + 1,5(RIC)$$

$$L_s = 1,105 + 1,5(0,080)$$

$$L_s = 1,225$$

DD MM AA

Interpretacion: los resultados obtenidos mostraron que el rendimiento promedio de la diez porcela fue de 1,155 unidades, mientres que la mediana fue de 1,065, el coefiente de variancion fue 30,22 % lo que indico una variabilidad apreciable entre los datos mediantes el criterio de tukey se identificantres posibles valores atipicos : 0,84, 1,25, y 2,20